نام: شایان عباسی

نام استاد: دکتر اردستانی

موضوع: ترجمه و خلاصه نویسی مقاله در رابطه شکار و شکارچی

این مقاله به دنبال مدلسازی و شبیه سازی عددی سه پدیده زیست شناختی متفاوت است.

این سه مدل عبارت اند از:

۱- مدل لوتکا - ولترا: بررسی دینامیکی جمعیت در رابطه شکار و شکارچی

۲- مدل SIR: بررسی نحوه تکامل و پخش شدن بیماری های عفونی در یک جامعه

۳- مدل موندو: بررسی نحوه رشد باکتری ها در محیط های مختلف

در مدل SIR که به معادله گسترش یک عامل عفونی را از طریق مدلسازی با معادلات دیفرانسیل امکان پذیر می سازد.

Subject:

Year Month Date ( )

که در این مدل S به معنای افراد سالم

I به معنای افراد مبتلا

R به معنای افراد بهبود یافته

است:

$$P(t) = S(t) + I(t) + R(t)$$

از سوی دیگر مدل کرتکا بر روی ادغام فرآیندهای مختلف مانند (رشد، تولد، مرگ خاص از صید یا مرگ طبیعی تمرکز دارد.

این مدل امکان پیش بینی عملکرد جمعیت را می دهد.

همچنین مدل موثر برای محاسبه فازهای ۳ تایی رشد به کار می رود.

فازهای تحقق (فاز ۱ و ۲) و فازهای زوال (فاز ۶ و ۷) در این مدل حضور دارد

این ۷ فاز که در سال ۱۹۱۸ تعریف شده اند، عبارتند از:

۱- فاز ایستایی

۲- فاز شتاب گیری رشد

Vazik

Subject:

Year ..... Month ..... Date ..... ( )

۳- فاز رشد نمایی

۴- فاز کاهش شتاب رشد

۵- فاز ایستایی

۶- فاز شتابگیری کاهش

۷- فاز کاهش نمایی

مدل سازی ریاضی

این مدل ها با هدف ارائه سیستمی که درک آن آسان تر باشد، ساخته شده اند.

این مدل به دو جمعیت $x(t)$ و $y(t)$ اشاره می کند که جمعیت دوم از جمعیت اول تغذیه می کند.

مدل SIR هم با فرض وجود یک مجموعه سه بعضی ارتباط بین افراد را بیان می کند.

و در آخر هم مدل موفور است که تکامل یک کشت باکتریایی در محیط را توصیف می کند.

الف) مدل لوتکا - ولترا

این مدل برای توصیف تکامل شکار و شکارچیان به کار می‌رود. براساس این مدل، در غیاب شکارچیان جمعیت شکار به‌صورت نمایی رشد می‌کند. با این حال جمعیت شکارچی در صورت نبود شکار، دچار کاهش نمایی می‌شود. بنابراین مدل تعامل شکار - شکارچی به‌صورت زیر است:

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{t} = a * x(t) - b * x(t) * y(t) \\ \frac{dy(t)}{t} = c * x(t) * y(t) - d * y(t) \end{cases}$$

در این فرمول x نشان دهنده اندازه جمعیت شکار در زمان مشخص و y نشان دهنده اندازه جمعیت شکارچی است.

با این حال a - b - c - d همگی اعداد حقیقی اکیداً مثبت هستند. که در آن a نرخ تولد شکار، d نرخ مرگ و میر شکارچی، b و c ضرایب تعامل بین این دو جمعیت است.

Vazik

مدل SIR

این مدل، تکامل گسترش یک بیماری عفونی جمعیت را توصیف می‌کند.

این گسترش ناشی از تماس‌های آلوده‌کننده بین جمعیت مبتلا و جمعیت سالم است.

این تعداد یا اندازه جمعیت مبتلا و اندازه جمعیت سالم متناسب است. بنابراین

$$\frac{dI(t)}{dt} = \beta * I * S$$

با حاصل ضرب این دو عدد متناسب دارد.

مقدار β SI، اندازه‌گیری لحظه‌ای افرادی است که از جمعیت S به جمعیت I منتقل می‌شوند و پارامتر β نرخ بروز است.

در یک فرد به طور متوسط λ در روز در وضعیت بیماری باقی می‌ماند، عبارت $\frac{I}{\lambda}$ مقدار لحظه‌ای جدایی است که بین جمعیت مبتلا و جمعیت بهبود یافته برقرار است.

$$\frac{dI(t)}{dt} = \beta * I * S - \frac{I}{\lambda}$$

بنابراین تعداد افراد بهبود یافته نیز به صورت متقارن به همان اندازه $\frac{I}{\lambda}$ افراد بهبود یافته افزایش می‌یابد.

$$\frac{dR(t)}{dt} = \frac{I}{\lambda}$$

و به این شکل مدل SIR می‌شود:

Vazik

$$\begin{cases} \frac{dS(t)}{dt} = -\beta * I * S \\ \frac{dI(t)}{dt} = \beta * I * S - \frac{1}{\lambda} \\ \frac{dR(t)}{dt} = \frac{I}{\lambda} \end{cases}$$

بنابراین تعداد افراد بهبود یافته نیز به صورت متعادل و دقیقاً به اندازه $\frac{I}{\lambda}$ افزایش می یابد، به این شکل چرخه بسته می شود.

معادله اول، روند تکامل باکتری ها را با نماد B تعریف می کند.

$$\frac{\partial B}{\partial t} = B * \left(\frac{S}{S+k_S}\right) * \left(\frac{O}{O+k_O}\right) * \mu_0 - k_d * B$$

$$\mu_B = \left(\frac{S}{S+k_S}\right) * \left(\frac{O}{O+k_O}\right) * \mu_0$$

جمله اول مثبت است و رشد باکتری ها را تعریف می کند که در آن μ_B نرخ رشد میکروارگانیسم ها را مشخص می کند که در آن k_d نرخ مرگ است.

معادله دوم، تجزیه زیستی ماده ی غذایی s را تعریف می کند.

$$\frac{\partial S}{\partial t} = \mu_S(B, S, O)$$

$$\mu_S = \frac{-\mu_0}{Y} * B * \left(\frac{S}{S+k_S}\right) * \left(\frac{O}{O+k_O}\right)$$

جمله μ_S حداکثر نرخ بهره برداری از ماده غذایی در واحد جرم میکرو ارگانیسم

را تعریف می کند.

معادله سوم، تجزیه زیستی اکسیژن O را تعریف می کند.

$$\frac{\partial O}{\partial t} = \mu_O(B, S, O)$$

$$\mu_O = -\frac{\mu_0}{Y} * B * F * \left(\frac{S}{S+k_S}\right) * \left(\frac{O}{O+k_O}\right)$$

جمله μ_0 حداکثر نرخ مصرف اکسیژن در واحد جرم میکرو ارگانیسم را تعریف کرده

از این رو سیستم به شکل زیر است:

$$\frac{\partial B}{\partial t} = B * \left(\frac{S}{S+k_S}\right) * \left(\frac{O}{O+k_O}\right) * \mu_0 - k_d$$

$$\frac{\partial S}{\partial t} = -\frac{\mu_0}{Y} * B * \left(\frac{S}{S+k_S}\right) * \left(\frac{O}{O+k_S}\right)$$

$$\frac{\partial O}{\partial t} = -\frac{\mu_0}{Y} * B * f * \left(\frac{S}{S+k_S}\right) * \left(\frac{O}{O+k_S}\right)$$

Vazik

Year Month Date ( )

M_0 = نرخ حداکثر رشد بر اساس موتود

B = غلظت میکروارگانیسم ها

S = غلظت سوبسترا (ماده غذایی)

O = غلظت اکسیژن

K_S = ثابت نیمه اشباع ماده غذایی

K_O = ثابت نیمه اشباع اکسیژن

Y = بازده

F = نرخ اکسیژن مصرفی